



扫一扫下载指南原文

· 专题 · 糖尿病足 ·

2019 版国际糖尿病足工作组糖尿病足预防与处理指南介绍及糖尿病足感染指南解读

徐俊（国家卫生健康委员会激素与发育重点实验室（天津医科大学），天津市代谢性疾病重点实验室，天津医科大学朱宪彝纪念医院 & 天津市内分泌研究所 糖尿病足科，天津 300070）

2019年5月22~25日，荷兰海牙阳光明媚，来自全球100多个国家的1500多位致力于糖尿病足工作的专家、教授、医生、护士、教育工作者等共同参加4年才举办一次的盛会——第八届国际糖尿病足论坛（International Symposium on the Diabetic Foot, ISDF）。

5月25日上午，国际糖尿病足工作组（International Working Group on the Diabetic Foot, IWGDF）颁布了2019版最新指南，此6项指南共汇集49位国际专家参加编写，这是目前糖尿病足领域最权威的指南。遵循PICO（Participants, 研究对象；Intervention, 干预措施；Comparison, 比较措施；Outcome, 结果）原则，运用循证医学方法，根据GRADE（the grading of recommendations assessment, development and evaluation）分级，对2015版原有5个指南做出更新，并增加糖尿病足分类指南。同时邀请来自5大洲，40个国家的50位外围专家进行评阅，每个指南都经过编写委员会多次修改才最终成形^[1]。

糖尿病足预防指南提出5项预防的基石：识别高危足，常规检查高危足，教育糖尿病患者、家属及陪护人员，确保穿合适的鞋袜，治疗溃疡的危险因素^[2]。

减压指南对于足底或中足溃疡减压给出了1线到4线选择；对于合并缺血和感染的创面减压方法给予了新的推荐；阐明了足跟溃疡的减压方法，并更新了加压治疗的临床管理路径。

第三个是糖尿病足患者合并周围动脉病变（Peripheral Artery Disease, PAD）的诊断和处理指南。整个诊断需要解答什么是PAD、谁需要血运重建、什么时候重建和如何重建四个问题。由于临床表现可靠性欠缺，指南建议使用足背超声

波波形、踝肱指数（ankle brachial index, ABI）、趾肱指数（toe brachial index, TBI）来确定或者排除PAD。PAD患者分级建议使用WIFI分级系统（即创面wound、缺血ischemia、足部感染foot infection）^[3]，以预测截肢的风险和血运重建的获益。若进行恰当的创面处理和内科治疗后4~6周创面仍不愈合，则需要进行血管造影，推荐血运重建，以期能够打通溃疡所在区域的血管。

糖尿病促进足溃疡愈合指南提出，推荐糖尿病足溃疡首先使用锐性清创去除腐肉、坏死组织及溃疡周围的胼胝，但是一定要先考虑可能的相对禁忌证，如疼痛和严重的肢体缺血。选择促进溃疡愈合的敷料时要考虑创面渗出的控制、舒适度和费用；不推荐使用含有抗微生物药物的敷料来促进创面愈合。缺血性创面若使用了最好的创面处理方法仍不愈合，可以采取全身体高压氧治疗，但不推荐创面局部氧治疗。术后患者推荐使用负压吸引治疗促进创面愈合；生长因子、物理治疗及补充维生素等方法不做推荐。

本次还增加了糖尿病足溃疡的分类指南。为了方便医务人员交流，评估糖尿病足溃疡的预后，有效指导足溃疡的处理，帮助决策患者是否需要血运重建，同时有利于不同研究结果之间的比较，IWGDF推荐使用SINBAD分类系统^[4]。S代表部位（前足0分，中后足1分），I代表缺血（足背有血流为0分，临床证据表明血流减少1分），N代表神经病变（保护性感觉完整0分，保护性感觉缺失1分），B代表细菌感染（没有0分，有1分），A代表面积（溃疡<1 cm²为0分，溃疡≥1 cm²为1分），D代表深度（表浅的皮肤0分，深度肌肉、肌腱或更深1分），总分6分。对于糖尿病足感染的患者，推荐使用IWGDF/ISDA感染分级，对

[项目基金] 国家自然科学基金（81670766）

[通信作者] 徐俊，E-mail: xujun0602@163.com

于合并有 PAD 的溃疡患者,建议使用 WIFI 分级。

负责糖尿病足感染指南的 12 位专家来自 5 大洲 8 个国家。在糖尿病足感染分级中,将骨髓炎从中度感染独立出来,单独标为骨髓炎。与 2015 版比较,更新了 4 个表格:感染分级表、根据感染特点决定住院指征表、骨髓炎 X 线特征表和经验性抗生素使用表。更新了糖尿病足感染的处理流程。提供了 27 条推荐:关于诊断的推荐有 9 条,其中 3 条专门针对骨髓炎;关于住院管理 1 条;关于治疗的 17 条,包括抗生素 11 条、外科 2 条、骨髓炎 3 条、辅助治疗 2 条。其中,16 条强推荐,11 条弱推荐。有的推荐意见会根据病情发展,再分为 a、b 或 c 条。

现在按照推荐要点的顺序进行解读^[5]。第 1 条是关于糖尿病足感染的诊断。a 强调要临床诊断,不能仅根据微生物诊断,因为皮肤本身存在正常菌群,只有细菌引起组织破坏的时候才可以认为存在感染。b 一旦明确感染,就建议根据 IWGDF 或美国感染学会 (Infectious Diseases Society of America, IDSA) 标准进行感染严重程度分级。分级后,自然引出第 2 条,也就是回答哪些糖尿病足感染患者需要住院治疗:重度感染的糖尿病足患者和一些情况复杂、合并症较多的中度感染糖尿病足患者需要住院。第 3 条提出,当临床表现不典型的时候,可以参考血液学指标,推荐 C 反应蛋白、红细胞沉降率和降钙素原。第 4 条和第 9 条不推荐电子足部温度测定和定量的微生物学方法 (如 16s RNA 和全基因测序的方法) 作为糖尿病足感染的诊断方法。第 5-7 条聚焦糖尿病足骨髓炎的诊断。提出了联合探针探及骨质试验,足部 X 线平片和红细胞沉降率 (或 C 反应蛋白和 / 或降钙素原) 是诊断骨髓炎的首选方法。大部分骨髓炎可以通过以上方法确诊。只有当诊断不清时才推荐使用磁共振,¹⁸F-FDG-PET/CT 或白细胞标记的骨活检。如果还存在诊断不清楚,为了明确诊断或为了治疗选择致病微生物,可以做骨活检进行组织学和细菌学的检测。从这些推荐要点来看,还是强调临床基本方法对骨髓炎的诊断,并非每位糖尿病足骨髓炎患者都需要做高级的、昂贵的影像学检查,也并非每位糖尿病足骨髓炎患者都需要做骨活检。第 8 条重点强调了创面细菌培养取材的正确方法及最好取创面的组织标本,以便结果真实代表创面的主要致病菌。第 10 到 19 条集中讨论了糖尿病足感染的抗生素治疗问题。首先抗生素

的选择要有循证医学证据且适合患者。第一次直接在推荐要点中直接提供了以下抗生素:青霉素、头孢菌素、碳青霉烯类、甲硝唑 (需要与其他抗生素合用)、克林霉素、利奈唑胺、达托霉素、氟喹诺酮类或万古霉素,除外替加环素。抗生素选择的原则一定是基于致病菌及其药敏结果、感染的严重程度、目前的证据、副作用 (包括对正常菌群的影响)、药物之间的相互作用、手边的抗生素及费用,所以一定是一个综合的判断。不同医院抗生素种类往往不会完全相同,所以需要利用手边的抗生素结合患者的情况合理地选用。对于重度感染患者,一定是起始静脉滴注抗生素,临床症状有改善后可以转换为口服抗生素。所有轻度感染患者和大部分中度感染患者建议使用口服抗生素。“所有”就是让临床医生一定要有这个概念,即一旦诊断了糖尿病足感染,就要进行感染的严重程度分级,这决定着整个治疗过程。然后就谈到了疗程的问题。指南专门提出抗生素的作用是用来杀菌的,没有促进创面愈合和预防创面再次感染的作用。换言之,抗生素不能用到创面愈合的最后一天。创面若已经没有感染,即使还未愈合,也需要停用抗生素。轻度软组织感染抗生素使用疗程一般在 1~2 周;但是如果 2 周末创面感染还仅仅较前减轻,仍存在感染表现,或者患者合并有严重的周围血管病变,就可以延长用至 3~4 周;如果 4 周末还是存在感染的表现,这时候就需要对患者整体和创面进行重新的评估。所以虽然推荐了疗程,但是需要结合临床实际,不是搞一刀切。至于经验抗生素的使用,还是分成两个部分,如果是新发的,没有接受过抗生素治疗,那么轻度感染患者主要致病菌还是考虑革兰阳性球菌。对于热带 / 亚热带患者,已经用过抗生素治疗几周的,有严重下肢缺血的,中到重度感染患者,经验性抗生素就需要覆盖革兰阳性菌、革兰阴性菌和一些专性厌氧菌。抗生素治疗是否显效一定是结合临床效果和药敏结果综合判断。20 条给出了一个重要的时间点,就是如果患者存在重度感染,中度感染合并有广泛的坏疽、坏死性感染、深部脓腔 (筋膜下) 或腔室筋膜综合征或严重的下肢缺血的时候,一定要请外科 (根据需要请创面外科、骨科、血管外科医生) 紧急会诊。这是非常重要的,糖尿病足感染的治疗一定是内外科结合的多学科治疗。第 21 条到 25 条又集中讲了糖尿病足骨髓炎的治疗。根据最新文献结果,

如果是简单的前足骨髓炎，没有外科治疗的指征，推荐单纯使用抗生素治疗。如果糖尿病足骨髓炎合并了软组织感染，则需要评估是否需要外科处理，且外科处理以后需要密切随访抗生素和后续的外科处理。治疗骨髓炎时，要选择骨渗透性好的抗生素，比如克林霉素、各种 β 内酰胺酶抑制剂和氟喹诺酮类。对于慢性骨髓炎，一些口服抗生素的效果不逊于静脉抗生素，提示此类患者可以门诊治疗。骨髓炎的疗程推荐一般不超过6周，如果治疗2~4周感染没有得到明显改善，需要进行骨培养、必要的外科手术或更换抗生素。如果所有的骨质被切除同时没有软组织感染，那么抗生素使用一般不超过1周。骨髓炎治疗起需采用静脉滴注抗生素，然后可以转换为口服抗生素维持。这次专门提到了如果进行了外科骨的截除，最好把剩余残端骨组织送细菌培养和病理来确定残留的骨质是否还存在感染，如果还是存在，需要用足6周抗生素。第26条谈到高压氧治疗或创面局部氧治疗，由于证据不足，这些方法不作为常规治疗糖尿病足感染的推荐方法。最后1条不推荐局部使用集落刺激因子，因为它本身抗感染临床证据不足；不常规使用局部的抗微生物药物、银离子产品、蜂蜜、噬菌体或负压吸引治疗，因为其主要发挥的是促进愈合作用，其抗菌作用的研究相对较少，且试验设计往往存在很多缺陷。

附糖尿病足感染指南推荐要点：

1. a) 诊断糖尿病足软组织感染要以临床为准，基于全身或局部的炎症表现（推荐强度：强，证据级别：低）b) 用美国感染病学会或国际糖尿病足工作组的感染严重程度分级表进行评估。（强，中）
2. 所有重度感染，部分复杂中度感染的糖尿病足患者需要住院治疗。（强，低）
3. 如果糖尿病患者的足部感染临床表现不典型，可以考虑血清炎症标志物，如C反应蛋白，红细胞沉降率及降钙素原，帮助诊断。（弱，低）
4. 我们不推荐电子足部皮温测定和定量微生物分析用于糖尿病足感染的诊断。（弱，低）
5. 如果患者怀疑有糖尿病足骨髓炎，我们推荐联合使用探针探及骨质试验、红细胞沉降率（或C反应蛋白和/或降钙素原）、X线平片作为一线的诊断方法。（强，中）
6. a) 临床表现、实验室结果和X线结果提示骨髓炎，那就不需要再用高级的影像学方法去确诊。（强，低）b) 如果这些检查不能肯定，则推

荐使用高级的影像学方法，如：磁共振、 ^{18}F -FDG-PET/CT或白细胞标记的核素骨扫描。（强，中）

7. 对于怀疑有骨髓炎的糖尿病患者，如果为了明确诊断或明确病原微生物以指导治疗，可以进行骨组织活检（包括经皮穿刺或术中取材）进行细菌培养和组织病理学检查。（强，低）

8. a) 所有临床上感染的创面都要正确的取材进行培养以确定病原微生物。（强，低）b) 对于软组织感染，获取来源于溃疡的组织进行培养。（强，中）

9. 不使用分子微生物学技术（代替传统的培养）用于临床一线的糖尿病足感染致病微生物的确定。（强，低）

10. 使用在随机对照研究中证明有效的抗生素治疗糖尿病足感染。这些药物包括：青霉素、头孢类、碳青霉烯类、甲硝唑（和其他抗生素联合）、克林霉素、利奈唑胺、达托霉素、喹诺酮类或万古霉素，不包括替加环素。（强，高）

11. 抗生素的选择要依据病原微生物和药敏结果、感染的严重程度、已发表的有效抗生素的证据、副作用（包括正常菌群的破坏）、药物间相互作用，手边可用的抗生素及费用。（强，中）

12. 严重感染的患者初始使用静脉抗生素，如果没有禁忌证，可以根据病情改为口服抗生素。（强，低）

13. 所有轻度感染、大部分中度感染初始静脉抗生素治疗好转的患者，都可以使用口服抗生素。（弱，中）

14. 我们不推荐局部使用抗微生物的药物轻度足感染。（弱，中）

15. a) 皮肤和软组织感染的糖尿病足抗生素疗程为1~2周。（强，中）b) 如果感染有改善，但是程度和范围还很大，比预期要恢复的慢，或者患者合并有严重的周围动脉疾病，可以抗生素用到3~4周。（弱，低）c) 如果充分治疗4周后感染仍然存在，据需要对患者进行重新评估或换用其他方法。（强，弱）

16. 患者最近没有使用过抗生素、居住在天气比较适宜的地区、轻度感染的患者经验性抗生素一般就选用针对溶血性链球菌和金黄色葡萄球菌为主的革兰阳性球菌。（强，低）

17. 对于生活在热带/亚热带，或既往使用过抗生素数周，有严重的下肢缺血，中度或重度感染的患者，我们推荐经验性抗生素应该覆盖革兰

阳性菌和革兰阴性菌及厌氧菌。抗生素的选择要基于临床反应和细菌培养结果及药敏试验。（弱，低）

18. 一般不需要常规选择针对铜绿假单胞菌的抗生素，但是如果既往使用过抗生素、生活在热带或亚热带地区，并培养出铜绿假单胞菌，则需要选择针对铜绿假单胞菌的抗生素。（弱，低）

19. 对于没有临床感染症状和体征的足溃疡，不推荐使用抗生素来降低感染风险或促进溃疡愈合。（强，低）

20. 遇到严重感染的糖尿病足，合并有广泛坏疽、坏死、深部脓腔或腔室筋膜综合征的中度感染，或严重下肢缺血的患者，非外科医生要请外科医生会诊。（强，低）

21. a) 对于不复杂的前足糖尿病足骨髓炎，如果没有外科处理的指征，考虑抗生素治疗而不进行外科骨切除。（强，中）b) 骨髓炎合并有软组织感染，需要紧急评估是否需要外科处理，及密切的术后内科和外科随访。（强，中）

22. 从已发表的临床证据证明有效的抗生素中选择治疗糖尿病足骨髓炎。（强、低）

23. a) 糖尿病足骨髓炎的抗生素疗程不超过6周。如果前2~4周感染没有得到临床改善，需要考虑骨活检进行细菌培养，进行外科干预或换用其他抗生素。（强，中）b) 如果没有软组织感染，感染的足被完全去除，抗生素术后仅需几天。（弱，低）

24. 糖尿病骨髓炎的患者起始需要使用静脉抗生素，如果病情有改善，可以考虑在5~7天后转换为药敏结果敏感、生物利用度高的口服抗生素。（弱，中）

25. a) 糖尿病足骨髓炎患者，建议对保留的骨

取材进行骨培养（如果可以，同时做病理）了解是否存在感染。（弱，中）b) 如果结果提示有病原菌，或组织学提示是骨髓炎，那么抗生素要用到6周。（强，中）

26. 对于糖尿病足感染，不推荐使用高压氧或局部氧疗作为辅助治疗。除非有唯一的指征提示可以用于特殊的感染病例。（弱，低）

27. 对于糖尿病足溃疡 a) 不使用辅助的粒细胞集落刺激因子治疗（弱，中），b) 不常规使用局部抗菌剂、银离子敷料、蜂蜜、噬菌体或负压创面治疗（联合或不联合滴注）。（弱，低）

【参考文献】

- [1] IWGDF Editorial Board. IWGDF Guidelines on the prevention and management of diabetic foot disease[EB/OL]. 2019. www.iwgdfguidelines.org.
- [2] Van Netten JJ, Price PE, Lavery LA, et al. Prevention of foot ulcers in the at-risk patient with diabetes: a systematic review[J]. Diabetes Metab Res Rev, 2016,32 (Suppl) :84-98.
- [3] Mills JL, Conte MS, Armstrong DG, et al. The Society for Vascular Surgery Lower Extremity Threatened Limb Classification System: risk stratification based on wound, ischemia, and foot infection (WIFI) [J]. J Vasc Surg, 2014,59(1):220 - 34.e1 - 2.
- [4] Ince P, Abbas ZG, Lutale JK, et al. Use of the SINBAD classification system and score in comparing outcome of foot ulcer management on three continents [J]. Diabetes care, 2008,31(5):964-967.
- [5] 国际糖尿病足工作组. 国际糖尿病足工作组预防和处理糖尿病足问题指导（2015版）[M]. 天津：天津科技翻译出版有限公司，2019：1-173.

(2019-03-28)